使用 System Manager 配置 S3

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_object_provision_overview.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 System Manager 配置 S3 1
使用 System Manager 概述 ONTAP S3 配置 1
在存储上启用 S3 服务器 2
配置存储分段 2
添加 S3 用户和组 3
管理用户对存储分段的访问权限 3
管理用户对启用了 S3 的 Storage VM 的访问 4

使用 System Manager 配置 S3

使用 System Manager 概述 ONTAP S3 配置

本节中的主题介绍如何在 ONTAP 9.8 及更高版本中使用 System Manager 配置和管理 S3 对象存储服务。

从 ONTAP 9.8 开始，您可以在 ONTAP 集群中启用 ONTAP 简单存储服务（ S3 ）对象存储服务器。有关详细信息，请参见 "ONTAP 9 中的 S3 支持"。

System Manager 支持在为 S3 对象存储提供服务时的两种内部使用情形：

- FabricPool 层到本地集群（分层到本地分段）或远程集群（云层）上的分段。
- S3 客户端应用程序访问本地集群或远程集群上的存储分段。

有关 FabricPool 分层的详细信息，请参见 "使用 System Manager 进行 FabricPool 层管理概述"。

> 如果您需要在现有集群上使用 S3 功能，而无需额外的硬件和管理，则 ONTAP S3 是合适的。对于 300 TB 以上的部署， NetApp StorageGRID 软件仍然是 NetApp 的旗舰级对象存储解决方案。有关详细信息，请参见 "StorageGRID 文档"。

使用 System Manager 创建 S3 存储分段时， ONTAP 会配置系统上可用性最高的默认性能服务级别。例如，在 AFF 系统上，默认设置为 * 至尊 * 。性能服务级别是预定义的自适应服务质量（ QoS ）策略组。您可以指定自定义 QoS 策略组，也可以不指定策略组，而不指定默认服务级别之一。

预定义的自适应 QoS 策略组包括：

- * 至尊 *： 用于预期延迟最低且性能最高的应用程序。
- * 性能 *： 用于性能需求和延迟适中的应用程序。
- * 值 *： 用于吞吐量和容量比延迟更重要的应用程序。
- * 自定义 *： 指定自定义 QoS 策略或不指定 QoS 策略。

如果选择 * 用于分层 * ，则不会选择任何性能服务级别，系统会尝试为分层数据选择具有最佳性能的低成本介质。

另请参见： "使用自适应 QoS 策略组"。

ONTAP 会尝试在磁盘最合适的本地层上配置此存储分段，以满足所选的服务级别。但是，如果需要指定要包含在存储分段中的磁盘，请考虑通过指定本地层（聚合）从 CLI 配置 S3 对象存储。如果您通过 CLI 配置 S3 服务器，则仍可根据需要使用 System Manager 对其进行管理。有关详细信息，请参见的文档 使用 CLI 配置 S3。

在Cloud Volumes ONTAP 上配置S3存储分段

如果要从Cloud Volumes ONTAP 提供存储分段、强烈建议您手动选择底层聚合、以确保它们仅使用一个节点。使用这两个节点的聚合可能会影响性能、因为这些节点将位于不同地理位置的可用性区域中、因此容易受到延迟问题的影响。因此、在Cloud Volumes ONTAP 环境中、您应该执行此操作 "从CLI配置S3存储分段"。

否则、Cloud Volumes ONTAP 上的S3服务器在Cloud Volumes ONTAP 中的配置和维护与在内部环境中相同

在存储上启用 S3 服务器

将 S3 服务器添加到新的或现有的 Storage VM 中，以便向 S3 客户端提供内容。

S3 服务器可以与其他协议服务器共存于 Storage VM 中，也可以创建新的 Storage VM 以隔离命名空间和工作负载。

您应准备为接口角色数据输入 S3 服务器名称（ FQDN ）和 IP 地址。

如果您使用的是外部 CA 签名证书，则在此操作步骤期间，系统将提示您输入此证书；您也可以选择使用系统生成的证书。

步骤

1. 在 Storage VM 上启用 S3 。

   a. 添加新的 Storage VM ： 单击 * 存储 > Storage VM* ，然后单击 * 添加 * 。

      如果这是一个没有现有 Storage VM 的新系统：单击 * 信息板 > 配置协议 * 。

   如果要将 S3 服务器添加到现有 Storage VM ： 单击 * 存储 > Storage VM* ，选择一个 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ 在 * S3 下。

   a. 单击 * 启用 S3* ，然后输入 S3 服务器名称。

      这是客户端将使用的完全限定域名（ FQDN ）。

   b. 选择证书类型。

      无论选择系统生成的证书还是您自己的证书之一，客户端访问都需要此证书。

   c. 输入网络接口。

2. 如果选择了系统生成的证书，则在确认创建新 Storage VM 后，您将看到证书信息。单击 * 下载 * 并保存以供客户端访问。
   - 不会再显示此机密密钥。
   - 如果您再次需要证书信息：单击 * 存储 > 存储 VM* ，选择 Storage VM ，然后单击 * 设置 * 。

配置存储分段

为新的 S3 对象存储添加 S3 存储分段或向现有对象存储添加其他分段。

要进行远程客户端访问，您必须在启用了 S3 的 Storage VM 中配置存储分段。如果在未启用 S3 的 Storage VM 中创建存储分段，则此分段仅可用于本地分层。

如果要在Cloud Volumes ONTAP 环境中配置存储分段、则应使用命令行界面操作步骤 来提高性能。了解相关信息 "使用命令行界面配置存储分段"。

> ⓘ 从 ONTAP 9.8 开始，在配置存储时，默认情况下会启用 QoS 。您可以在配置过程中或稍后时间禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略。

步骤

1. 在启用了 S3 的 Storage VM 上添加新存储分段。
   a. 单击 * 存储 > 分段 * ，然后单击 * 添加 * 。
   b. 输入名称，选择 Storage VM 并输入大小。
      - 如果此时单击 * 保存 * ，则会使用以下默认设置创建一个存储分段：
        - 除非任何组策略已生效，否则不会向任何用户授予对存储分段的访问权限。

          您不应使用 S3 root 用户管理 ONTAP 对象存储并共享其权限，因为它对对象存储具有无限制的访问权限。而是使用您分配的管理权限创建一个用户或组。

        - 系统可用性最高的服务质量（性能）级别。
      - 您可以在配置存储分段时单击 * 更多选项 * 来配置用户权限和性能级别，也可以稍后修改这些设置。
        - 在使用 * 更多选项 * 配置用户和组权限之前，您必须已创建用户和组。
        - 如果要使用 S3 对象存储进行 FabricPool 分层，请考虑选择 * 用于分层 * （使用低成本介质，为分层数据提供最佳性能），而不是性能服务级别。
2. 在 S3 客户端应用程序（另一个 ONTAP 系统或外部第三方应用程序）上，输入以下命令验证对新存储分段的访问：
   - S3 服务器 CA 证书。
   - 用户的访问密钥和机密密钥。
   - S3 服务器 FQDN 名称和存储分段名称。

添加 S3 用户和组

编辑 Storage VM 以添加用户，并将用户添加到组。

步骤

1. 编辑 Storage VM ： 单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 S3 下。
2. 添加用户：单击 * 用户 * ，然后单击 * 添加 * 。
   a. 输入名称并单击 * 保存 * 。
   b. 请务必保存访问密钥和机密密钥，从 S3 客户端访问时需要使用这些密钥。
3. 如果需要，请添加组：单击 * 组 * ，然后单击 * 添加 * 。
   a. 输入组名称，然后从用户列表中进行选择。
   b. 您可以选择现有组策略或立即添加一个策略，也可以稍后添加一个策略。

管理用户对存储分段的访问权限

编辑存储分段以修改可访问存储分段的列表用户，并指定其权限。

可以在创建存储分段时或稍后根据需要授予用户和组权限。您还可以修改存储分段容量和 QoS 策略组分配。

在授予权限之前，您必须已创建用户或组。

在 ONTAP 9.9.1 及更高版本中，如果您计划在 ONTAP S3 服务器上支持 AWS 客户端对象标记功能，则需要允许使用存储分段或组策略执行操作 `GetObjectTagging` ， `PutObjectTagging` 和 `DDeleteObjectTagging` 。

步骤

1. 编辑存储分段：单击 * 存储 > 存储分段 * ，单击所需分段，然后单击 * 编辑 * 。添加或修改权限时，您可以指定以下参数：
   - Principal ： 向其授予访问权限的用户或组。
   - 影响：允许或拒绝对用户或组的访问。
   - 操作：指定用户或组在存储分段中允许执行的操作。
   - 资源：允许或拒绝访问的存储分段中对象的路径和名称。

     默认值 * ； bucketname_* 和 * ； bucketname/* ；用于授予对存储分段中所有对象的访问权限。您还可以授予对单个对象的访问权限，例如 * ； bucketname/_* ； readme.txt * 。

   - 条件（可选）：尝试访问时评估的表达式。例如，您可以指定允许或拒绝访问的 IP 地址列表。

管理用户对启用了 S3 的 Storage VM 的访问

编辑 Storage VM 以添加一个策略，用于控制对多个存储分段的用户和组访问权限。

您可以添加组策略来管理对启用了 S3 的 Storage VM 中一个或多个存储分段的访问，而不是管理各个存储分段的访问权限。这样可以简化在添加存储分段或访问需求发生变化时的管理。

在策略中授予权限之前，您必须已创建用户和至少一个组。

在 ONTAP 9.9.1 及更高版本中，如果您计划在 ONTAP S3 服务器上支持 AWS 客户端对象标记功能，则需要允许使用存储分段或组策略执行操作 `GetObjectTagging` ， `PutObjectTagging` 和 `DDeleteObjectTagging` 。

步骤

1. 编辑 Storage VM ： 单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 S3 下。
2. 添加用户：单击 * 策略 * ，然后单击 * 添加 * 。
   a. 输入策略名称并从组列表中进行选择。
   b. 选择现有默认策略或添加新策略。

      添加或修改组策略时，您可以指定以下参数：

      - group ： 授予访问权限的组。
      - 影响：允许或拒绝对一个或多个组的访问。
      - 操作：给定组的一个或多个分段中允许的操作。
      - 资源：授予或拒绝访问权限的一个或多个分段中的对象的路径和名称。例如：

- * 授予对 Storage VM 中所有分段的访问权限。
- * bucketname* 和 * bucketname/* 授予对特定存储分段中所有对象的访问权限。
- *bucketname/readme.txt 授予对特定存储分段中某个对象的访问权限。

c. 如果需要，可将语句添加到现有策略中。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.